

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ		
ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	Προπτυχιακό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	NEY709	ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	7 ^ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ		
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων		ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις		3	6
ΣΥΝΟΛΟ		3	6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.			
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων	Επιστημονικής περιοχής		
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	ΚΑΝΕΝΑ		
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνική		
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	ΟΧΙ		
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	https://eclass.uth.gr/courses/CS_U_180/		

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

- Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
- Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στους μεταγλωττιστές.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και απόκτηση μιας σε βάθος γνώσης του αντικειμένου των μεταγλωττιστών, μέσα από τη μελέτη (α) εξειδικευμένων θεμάτων εμπρόσθιου τμήματος και (β) προχωρημένων θεμάτων που αφορούν τη βελτιστοποίηση ενδιάμεσου και τελικού, καθώς και την παραγωγή τελικού κώδικα, τα οποία δεν καλύφθηκαν στο μάθημα “ΕΥ512 Μεταγλωττιστές”. Τα πρώτα παρέχουν συμπληρωματικές γνώσεις που μπορεί να χρειαστεί ο φοιτητής / η φοιτήτρια σε ειδικές εφαρμογές μεταγλωττιστών, ενώ τα δεύτερα – που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του μαθήματος – είναι θέματα που συναντώνται σε όλους τους σύγχρονους μεταγλωττιστές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

- Έχει κατανόηση σε βάθος των βασικών και κρίσιμων θεμάτων μεταγλωττιστών.
- Έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα θέματα που απαντώνται σε σύγχρονους μεταγλωττιστές.

- Εξηγεί και να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με σύγχρονους μεταγλωττιστές, ή να αναλύει και να σχολιάζει θέματα από σημαντικές δημοσιεύσεις.
- Αναπτύσσει νέους αλγορίθμους βελτιστοποίησης, κατανοώντας πλήρως την ανάγκη υλοποίησής τους.
- Μελετάει πραγματικούς μεταγλωττιστές, να αναπτύσσει κώδικα γι' αυτούς, και από την άλλη μεριά να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να δημιουργούν και να παρουσιάζουν μια ομαδική εργασία πάνω σε κάποιο θέμα που αφορά σύγχρονους μεταγλωττιστές, εφόσον επιλέξει ομαδική εργασία.
- Αναζητάει και να μελετάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του στην τάξη, εφόσον επιλέξει ατομική εργασία.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Λήψη αποφάσεων
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές προχωρημένες γνώσεις στο αντικείμενο των μεταγλωττιστών, ως εξής:

(α) Εισάγει στο μάθημα με σύντομη ανασκόπηση της ύλης του μαθήματος “Μεταγλωττιστές” (1 εβδομάδα).

(β) Μελετάει κάποια ειδικά θέματα του εμπρόσθιου τμήματος, όπως γενικευμένη και παράλληλη συντακτική ανάλυση και συστήματα τύπων (2 εβδομάδες).

(γ) Στη συνέχεια, προχωράει σε μια μελέτη ενδιάμεσων αναπαραστάσεων, οι οποίες να οδηγούν στη βελτιστοποίηση ενδιάμεσου και τελικού, και στην βέλτιστη παραγωγή τελικού κώδικα (1 εβδομάδα).

(δ) Σε θέματα βελτιστοποίησης, ξεκινάει με το γράφημα ροής ελέγχου, τις βασικές ενότητες, και κάποιες βοηθητικές έννοιες όπως κυριαρχία, σημεία σύγκλισης, πλέγματα (1 εβδομάδα).

(ε) Στη συνέχεια αναπτύσσει λεπτομερώς την ανάλυση ροής δεδομένων, μέσα από επαναληπτικούς αλγόριθμους διαπέρασης του γραφήματος ροής ελέγχου, αλλά και μη επαναληπτικούς αλγόριθμους βασισμένους σε περιοχές (2 εβδομάδες).

(στ) Αναδεικνύει την εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε θέματα βελτιστοποίησης εκφράσεων, καθώς και στη συμβολική ανάλυση (1 εβδομάδα).

(ζ) Μελετάει βελτιστοποιήσεις τελικού κώδικα που σχετίζονται με βρόχους, με επίκεντρο το πραγματικό και το συμβολικό ξεδίπλωμα (2 εβδομάδες).

(η) Αναλύει χώρους επαναλήψεων βρόχων για καλύτερη εκμετάλλευση τοπικότητας, με πολυεδρικούς μετασχηματισμούς βασισμένους σε γραμμικό προγραμματισμό (2 εβδομάδες).

(θ) Τέλος μελετάει θέματα ανάλυσης δεικτών, κλήσεων συναρτήσεων και γενικά διασυναρτησιακές βελτιστοποιήσεις (1 εβδομάδα).

Το μάθημα περιλαμβάνει μελέτη σημαντικών δημοσιεύσεων στο αντικείμενο της βελτιστοποίησης και παραγωγής τελικού κώδικα, κάποιες από τις οποίες έχουν ιστορική σημασία, ενώ άλλες – οι περισσότερες – είναι πρόσφατες.

Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές ασκήσεις και μία εργασία, η οποία μπορεί να είναι είτε ατομική εργασία βιβλιογραφικής μελέτης πάνω σε κάποιο από τα θέματα του μαθήματος, είτε ομαδική προγραμματιστική εργασία για υλοποίηση βελτιστοποιήσεων πάνω σε μεταγλωττιστή ανοικτού κώδικα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ <i>Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.</i>	Πρόσωπο με πρόσωπο	
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ <i>Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές</i>	Διαλέξεις με τη χρήση προβολικού και διαφανειών τύπου ppt. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της πλατφόρμας eclass.	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ <i>Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.</i> <i>Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS</i>	Δραστηριότητα	Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
	Διαλέξεις	39
	Εκπόνηση εργασίας και συγγραφή ασκήσεων	72
	Αυτοτελής μελέτη	39
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ <i>Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης</i> <i>Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμών, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες</i> <i>Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.</i>	Σύνολο μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)	
		150
	Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ως εξής: (α) Προφορική ατομική τελική εξέταση (50%) (β) Συνδυασμός γραπτών ασκήσεων και εργασίας (50%) Η εργασία είναι υποχρεωτική, αλλά ο φοιτητής / η φοιτήτρια μπορεί να επιλέξει να συμπληρώσει το βαθμό της εργασίας με γραπτές θεωρητικές ασκήσεις. Οι βαθμοί στα (α) και (β) πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 5/10. Τα επακριβή επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης στο (β) αναφέρονται ρητά στην ιστοσελίδα του μαθήματος, όπου αναρτώνται πριν την έναρξη των μαθημάτων.	

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

A.V. Aho, M.S. Lam, R.Sethi, J.D.Ullman, "Μεταγλωττιστές: Αρχές, Τεχνικές και Εργαλεία", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2011.

R. Allen, K. Kennedy, "Optimizing Compilers for Modern Architectures", Morgan Kaufmann, 2002.

Επιλεγμένα αποσπάσματα βιβλίων και άρθρα παλαιότερων ετών με μεγάλο αριθμό αναφορών.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Άρθρα από περιοδικά και συνέδρια: ACM TOPLAS, PACT, COMPCON, και άλλα παρόμοιας εμβέλειας.